

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет	Программной Инженерии и Компьютерной Техники
Направление подготовки (специальность)	Нейротехнологии и программирование
Дисциплина	Компьютерные сети

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3
ОТЧЕТ

Выполнил студент: *Шнейдерис Герардас Герардович (409910)*
Группа: **Р3320**
Преподаватель: **Болдырева Елена Александровна (157150)**

г. Санкт-Петербург

2026

Содержание

ЗАДАНИЕ	2
ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ	2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	4

ЗАДАНИЕ

Практическое задание:

В рамках практической работы необходимо построить топологию с двумя почтовыми доменами и клиентами.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

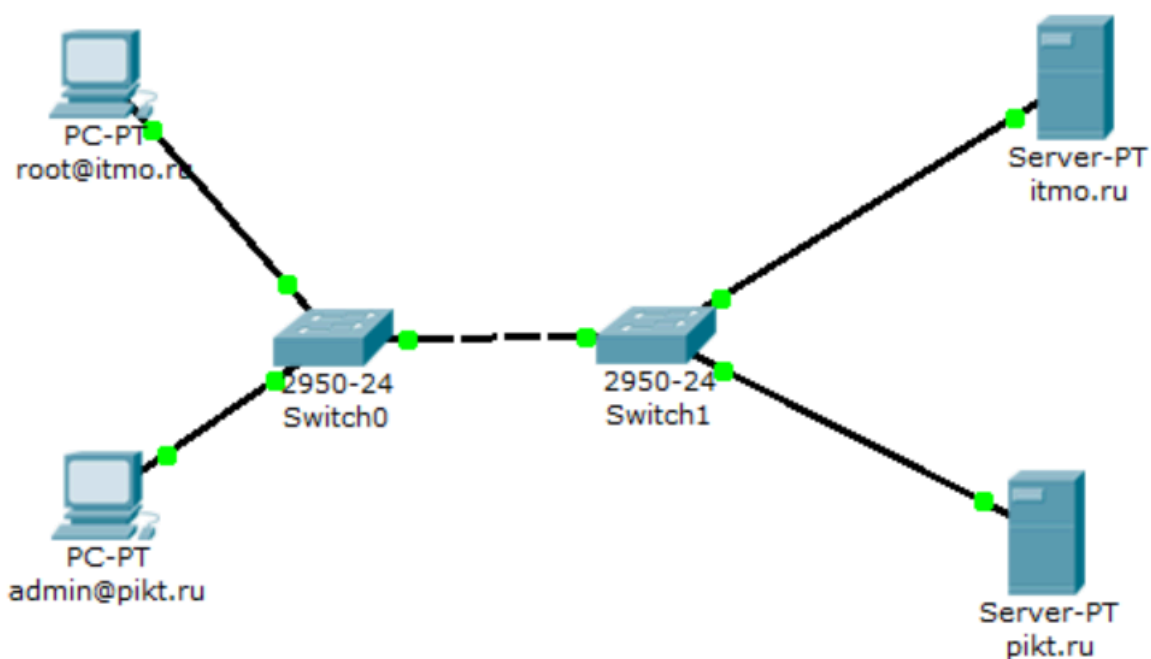
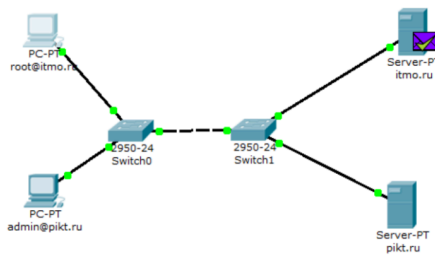


Рисунок 1 – Топология построенной сети

Основные шаги по настройке:

- задать всем узлам IP-адрес, маску подсети, DNS сервер (IP одного из серверов)
- на выбранном сервере настроить DNS; добавить две А записи
- на серверах настроить почтовые домены и добавить пользователей
- на компьютерах создать клиенты с верными пользователями и доменами
- отправлять письма с чувством полного самодовольствия

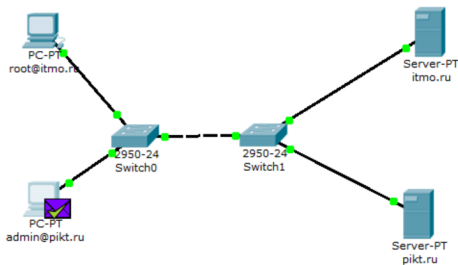
Чтоб убедиться в верности настроек отправим письмо от **root@itmo.ru** к **admin@pikt.ru** и рассмотрим его маршрут.



Vis.	Time (sec)	Last Device	At Device	Type	Info
	0.012	--	root@itmo.ru	SMTP	
	0.013	--	root@itmo.ru	SMTP	
	0.014	root@itmo.ru	Switch0	SMTP	
	0.015	Switch0	Switch1	SMTP	
	0.016	Switch1	itmo.ru	SMTP	
	0.017	itmo.ru	Switch1	SMTP	
	0.018	Switch1	Switch0	SMTP	
	0.019	Switch0	root@itmo.ru	SMTP	
	0.021	--	itmo.ru	SMTP	
	0.022	--	itmo.ru	SMTP	
	0.023	itmo.ru	Switch1	SMTP	
	0.024	Switch1	pikt.ru	SMTP	
	0.025	pikt.ru	Switch1	SMTP	
	0.026	Switch1	itmo.ru	SMTP	

Рисунок 2 – Путь электронного письма (часть 1)

SMTP пакет сформированный на узле через коммутаторы идет к своему почтовому серверу (**itmo.ru**), после чего сервер уведомляет узел об успешном получении. Затем сервер отправляет запрос на сервер домена адресата (**pikt.ru**), а тот отвечает уведомлением об успешном получении. На этом этапе письмо попало на сервер нужного домена и будет храниться там, пока узел не обратится через **POP3** для его получения.



Vis.	Time (sec)	Last Device	At Device	Type	Info
	0.012	--	admin@pikt.ru	POP3	
	0.013	--	admin@pikt.ru	POP3	
	0.014	admin@pikt.ru	Switch0	POP3	
	0.015	Switch0	Switch1	POP3	
	0.016	Switch1	pikt.ru	POP3	
	0.017	pikt.ru	Switch1	POP3	
	0.018	Switch1	Switch0	POP3	
	0.019	Switch0	admin@pikt.ru	POP3	

Рисунок 3 – Путь электронного письма (часть 2: POP3 наносит ответный удар)

Узел получатель отправляет POP3 запрос к серверу на получение писем и сервер успешно возвращает все письма отправленные этому адресату.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы была проведена настройка 2-ух доменов электронной почты, почтовых клиентов и DNS. Таким образом я познакомился с механизмам и протоколами передачи писем в сетях.